

엣지 VLM 해석 평가 (v_f16)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 9.44s	86%	72%	11%	2.84s	27.6	4855 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	100%	0
연기	화재	9	8	89%	78%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	4	80%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	2.7s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이고, 인공적인 화재 장비를 사용하는 것으로...
화재	위험	위험	✅	3.0s	카메라에서 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량 주변에 불꽃과 연기가 발생하고 있는 것을 볼 수 ...
화재	위험	위험	✅	3.0s	화재는 바닥에 있는 흰색 물체가 불을 띠고 있으며, 이는 화재 발생의 신호입니다. 이는 매우 심각한...
화재	위험	위험	✅	2.5s	화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 대응하고 있습니다. 이는 매우 심...
화재	위험	위험	✅	2.8s	방 안에서 큰 불꽃이 발생하고 있으며, 주변의 물건들이 떨어질 수 있는 위험성이 존재합니다. 특히,...
화재	위험	위험	✅	2.8s	화재가 발생한 장소에서 연기가 퍼지고 있으며, 인원들이 물을 사용하여 대응하고 있습니다. 이는 매우...
화재	위험	위험	✅	2.8s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 여러 개의 화재 경고 표시가 이미지에 나타나고 있다. 이는 ...
화재	위험	위험	✅	2.8s	화재 감지 시스템이 작동하며, 화재가 발생한 장소에서 빛나는 불꽃과 연기가 관찰된다. 이는 즉각적인...
낙상	위험	위험	✅	3.8s	장면은 공장 내에서 포크리프트가 트럭에 올려진 물품을 운반하던 중, 무단으로 이동하여 높은 위치에서...
낙상	위험	위험	✅	3.1s	장면에서 높은 위치에 있는 포크스터가 트럭의 앞부분에 위치한 허공에 떨어져서 넘어지는 모습이 보입니...
낙상	위험	위험	✅	2.5s	장면에서 fork lift가 무게를 견딜 수 없는 상태로 운행하고 있으며, 작업자들이 그 앞에 있는...
없음	위험	정상	❌	2.7s	장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비와 물건들은 정돈되어 있습니...
낙상	위험	위험	✅	2.8s	화면 왼쪽에서 빨간색 토스터가 운반 중인 상자에 대해 주의가 필요합니다. 이는 위험한 상황이며, 운...
없음	정상	정상	✅	2.6s	캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안...
없음	정상	정상	✅	2.6s	화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✔	2.6s	화면에는 물이 흐르는 도로와 건물, 차량이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 나타나지...
없음	정상	정상	✔	2.2s	눈이 내리는 날, 차량과 인물이 운행 중이며, 주변에는 다른 차량들이 보이고, 모든 객체는 안정적인...
없음	정상	정상	✔	1.6s	화면에는 차량이 주차되고 있으며, 안전한 상태로 보이며, 위험 요소는 없음.
없음	정상	정상	✔	3.0s	화면에는 작업 중인 직원들과 물품이 보이며, 안전 장비와 안전 조치가 이루어지고 있습니다. 주변에는...
없음	정상	정상	✔	3.0s	장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변...
없음	정상	정상	✔	1.9s	장소는 공장 내부이며, 작업 중인 장비와 인원은 안전하게 운영되고 있으며, 주변에는 위험 요소가 보...
낙상	정상	위험	✖	2.6s	화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리는 모습이 보이며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다. ...
없음	위험	정상	✖	3.3s	CCTV 영상은 상점 내부에서 고객과 직원이 상호작용하는 장면을 보여주며, 주변 환경은 정돈되어 있...
낙상	위험	위험	✔	3.4s	카메라에서 촬영된 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 한 사람이 작업대 앞에서 무게를 가진 ...
없음	위험	정상	✖	2.7s	화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인 상태입니다. 아무런 위험 요소...
낙상	위험	위험	✔	3.2s	사람들이 엘리베이터를 이용하던 중, 한 사람이 엘리베이터에서 떨어져 내려가며 위험한 상황이 발생했습...
낙상	위험	위험	✔	3.8s	엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터 안으로 빠져나가며, 그 후 다른 사람들은 엘리...
화재	위험	위험	✔	3.2s	CCTV 카메라에서 촬영된 장면은 밤에 화재가 발생한 장면을 보여주며, 불꽃과 연기로 인해 주변이 ...
화재	위험	위험	✔	3.4s	화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 시 즉각적인 대응을 하고 있는 것으로 보임...
없음	위험	정상	✖	3.4s	화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 나무들이 보이며, 주변에는 건물과 공공장소가 있습니다. ...
화재	위험	위험	✔	2.6s	화면에는 검은 연기와 함께 건물들이 보이며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니다. 연기는 건물의 상...
낙상	위험	위험	✔	3.3s	공장의 여러 고층 건물과 탑이 있는 구조물들이 위험한 상태로 보이며, 그 중 일부는 높은 위치에서 ...
화재	위험	위험	✔	2.4s	화재 발생 후 연기와 불꽃이 확산되고 있으며, 인원들이 긴급히 떨어져 있는 상황. 화재는 큰 규모로...
화재	위험	위험	✔	2.4s	화재가 발생한 것으로 보이며, 소화기 시스템이 작동하고 있다. 화재는 빠르게 확산되고 있으며, 이는...
화재	위험	위험	✔	2.8s	화재가 발생하여 큰 연기와 불꽃이 나오고 있으며, 주변에는 소방관들이 도착하여 대응하고 있습니다. ...
화재	위험	위험	✔	2.7s	화면 오른쪽에서 불꽃이 떨어지고 있으며, 주변의 건물들이 흐릿하게 보이고 있다. 이는 화재 발생의 ...

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이고, 인공적인 화재 장비를 사용하는 것으로 보여서 위험한 상황입니다.

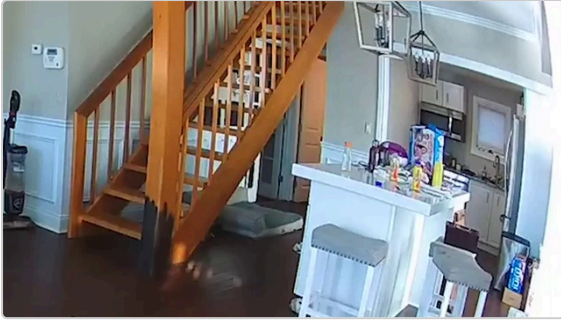


[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 카메라에서 촬영된 장면은 밤에 촬영되었으며, 차량 주변에 불꽃과 연기가 발생하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 화재의 신호이며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재는 바닥에 있는 흰색 물체가 불을 띠고 있으며, 이는 화재 발생의 신호입니다. 이는 매우 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 즉, 이 장면은 화재 발생의 위험을 나타냅니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 건물에서 불꽃과 연기가 뚜렷하게 보이며, 소방관들이 대응하고 있습니다. 이는 매우 심각한 상황이며, 즉시 구조 및 진화 작업이 필요합니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안에서 큰 불꽃이 발생하고 있으며, 주변의 물건들이 떨어질 수 있는 위험성이 존재합니다. 특히, 화재가 확대되고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 즉각적인 구조적 대응이 필요합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 장소에서 연기가 퍼지고 있으며, 인원들이 물을 사용하여 대응하고 있습니다. 이는 매우 심각한 상황이며, 즉시 구조 및 안전 조치가 필요합니다.



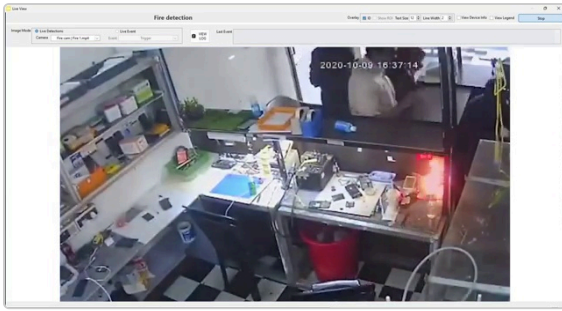
[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 여러 개의 화재 경고 표시가 이미지에 나타나고 있다. 이는 작업 중 발생할 수 있는 위험을 나타내며, 즉시 대응이 필요하다.

Secure your premises against fire hazards and get real-time alerts on incidents and accidents



[video] fire8.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 작동하며, 화재가 발생한 장소에서 빛나는 불꽃과 연기가 관찰된다. 이는 즉각적인 위험을 나타내며, 인근 사람들의 안전을 위해 즉각적인 대응이 필요하다.



[video] machine_tipover1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면은 공장 내에서 포크리프트가 트럭에 올려진 물품을 운반하던 중, 무단으로 이동하여 높은 위치에서 떨어졌음을 보여줍니다. 이는 사고 발생의 직접적인 원인으로, 작업자와 주변 환경에 대한 주의가 필요합니다.



[video] machine_tipover2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 높은 위치에 있는 포크스터가 트럭의 앞부분에 위치한 허공에 떨어져서 넘어지는 모습이 보입니다. 이는 매우 위험한 상황이며, 사고 발생 가능성이 높습니다.



[video] machine_tipover3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 장면에서 fork lift가 무게를 견딜 수 없는 상태로 운행하고 있으며, 작업자들이 그 앞에 있는 것으로 보아 위험한 상황이 발생하고 있다.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ❌

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비와 물건들은 정돈되어 있습니다. 화재나 낙상 등의 위험 요소가 보이지 않으며, 장비의 작동 상태도 이상이 없습니다.

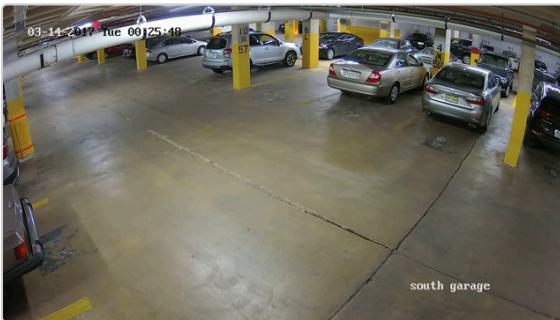


[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✅

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면 왼쪽에서 빨간색 토스터가 운반 중인 상자에 대해 주의가 필요합니다. 이는 위험한 상황이며, 운반 중에 떨어질 수 있는 위험이 있습니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 캡처된 장면은 지하 주차장 내부이며, 여러 차량이 정지 상태로 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 관찰되지 않습니다. 주차장 내부는 안정적이고 정상적인 상태입니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✅

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안전한 상태입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 불분명한 부분이 있지만, 현재 상황은 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 물이 흐르는 도로와 건물, 차량이 보이며, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 나타나지 않음.

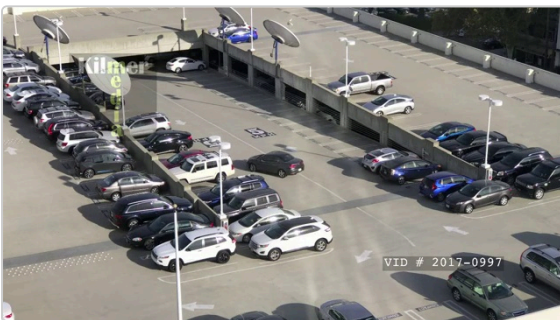


[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 눈이 내리는 날, 차량과 인물이 운행 중이며, 주변에는 다른 차량들이 보이고, 모든 객체는 안정적인 상태로 보이며, 위험 요소가 없습니다.

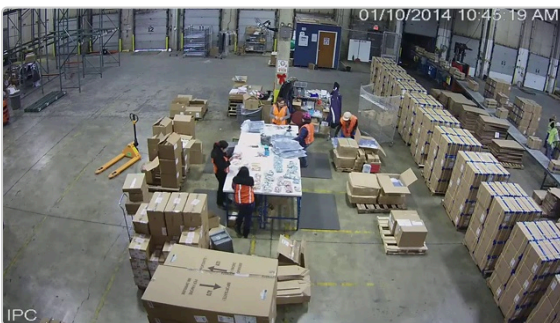


[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량이 주차되고 있으며, 안전한 상태로 보이며, 위험 요소는 없음.

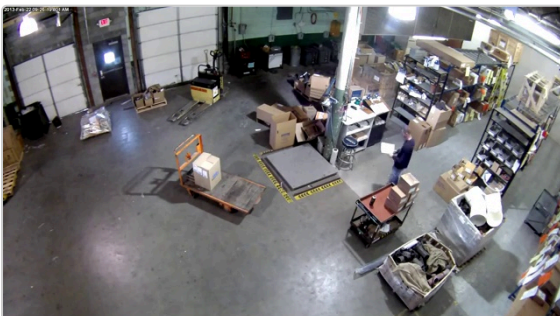


[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 직원들과 물품이 보이며, 안전 장비와 안전 조치가 이루어지고 있습니다. 주변에는 휘발성 가스나 연기 등 위험 요소가 보이지 않으며, 작업 공간은 정돈되어 있고, 모든 직원들은 안전한 상태에서 작업하고 있습니다.



[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 작업자와 물품이 정상적인 상태로 배치되어 있습니다. 주변에는 택배용 트럭과 수납용 선반 등이 보이며, 작업자들은 안전한 거리에서 작업하고 있습니다. 이는 위험 요소가 없는 것으로 판단됩니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업 중인 장비와 인원은 안전하게 운영되고 있으며, 주변에는 위험 요소가 보이지 않습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리는 모습이 보이며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다. 이는 재난 상황으로 간주되어야 하며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 CCTV 영상은 상점 내부에서 고객과 직원이 상호작용하는 장면을 보여 주며, 주변 환경은 정돈되어 있으며, 안전한 상태로 보입니다. 다만, 영상의 품질이 낮아 일부 세부 사항이 명확하지 않지만, 전체적으로 위험 요소는 없습니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 카메라에서 촬영된 장면은 공장 내부의 작업 공간으로 보이며, 한 사람이 작업대 앞에서 무게를 가진 물건을 떨어뜨리고 있는 모습이 보입니다. 이는 낙상의 위험을 나타내며, 작업자의 안전에 대한 우려를 유발합니다.

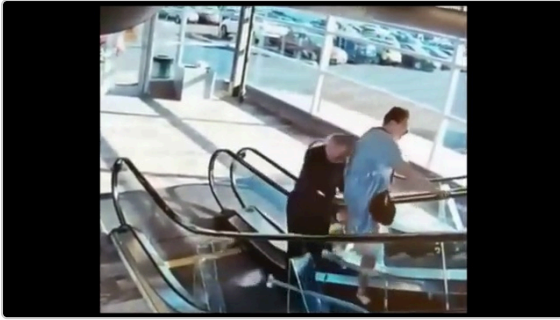


[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인 상태입니다. 아무런 위험 요소가 보이지 않으며, 장면은 일반적인 주거 지역의 일상적인 모습을 보여줍니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 사람들이 엘리베이터를 이용하던 중, 한 사람이 엘리베이터에서 떨어져 내려가며 위험한 상황이 발생했습니다. 이는 엘리베이터의 안전 기능이 작동하지 않거나, 사용자들이 안전을 무시하고 있는 것으로 보입니다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터 안으로 빠져나가며, 그 후 다른 사람들은 엘리베이터를 이용하여 내려가고 있다. 이는 엘리베이터 안에서의 안전 문제를 나타내며, 위험한 상황이 발생하고 있다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 CCTV 카메라에서 촬영된 장면은 밤에 화재가 발생한 장면을 보여주며, 불꽃과 연기로 인해 주변이 흐릿하게 보입니다. 이는 화재의 심각성을 나타내며, 즉시 대응이 필요합니다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 시 즉각적인 대응을 하고 있는 것으로 보임. 그러나 화재가 발생한 상황에서 작업자들이 빠르게 이동하고 있음에도 불구하고, 화재가 발생했음을 확인할 수 있는 정보가 명확하게 제공되지 않음. 따라서 위험은 존재함.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 녹색 나무들이 보이며, 주변에는 건물과 공공장소가 있습니다. 그러나 이 장면에서 화재나 낙상 등의 위험 요소는 보이지 않으며, 현재의 상태는 정상적인 것으로 판단됩니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화면에는 검은 연기와 함께 건물들이 보이며, 이는 화재 발생의 시각적 증거입니다. 연기는 건물의 상태를 나타내며, 위험한 상황을 시사합니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 공장의 여러 고층 건물과 탑이 있는 구조물들이 위험한 상태로 보이며, 그 중 일부는 높은 위치에서 떨어질 수 있는 위험을 나타냅니다. 이는 낙상의 위험을 의미하며, 즉 시청자에게 위험한 상황을 알리는 것이 필요합니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 발생 후 연기와 불꽃이 확산되고 있으며, 인원들이 긴급히 떨어져 있는 상황. 화재는 큰 규모로 진행되고 있어, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 소화기 시스템이 작동하고 있다. 화재는 빠르게 확산되고 있으며, 이는 위험한 상황이다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생하여 큰 연기와 불꽃이 나오고 있으며, 주변에는 소방관들이 도착하여 대응하고 있습니다. 현재의 상황은 매우 위험하며, 즉각적인 구조 및 소방대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) 

판정 위험

유형 화재

설명 화면 오른쪽에서 불꽃이 떨어지고 있으며, 주변의 건물들이 흐릿하게 보이고 있다. 이는 화재 발생의 신호이며, 즉시 대응이 필요하다.